習題

第二週：衡量波動度（Measuring Volatility）

財務管理：波動度、風險與人工智慧

賴奕豪 | 大葉大學 | 2026 春季

A 部分：選擇題（8 題）

請為每題選出最佳答案。

1. 滾動窗口波動度（rolling window volatility）估計量的一個主要限制是：

(A) 它需要日內資料

(B) 它無法年化

(C) 它對窗口內所有觀察值賦予等權重，使其對市場體制（regime）變化反應遲緩

(D) 它總是高估波動度

2. 在 $\lambda = 0.94$ 的 EWMA 模型中，有效觀察數量（平均滯後期數）約為：

(A) 94 天

(B) 17 天

(C) 252 天

(D) 6 天

3. 與滾動窗口波動度相比，EWMA 模型避免了「殘影效應（ghosting artifacts）」，因為：

(A) 舊觀察值平滑淡出，而非在 N 天後突然消失

(B) 它使用日內資料

(C) 它包含均值回歸項

(D) 它需要更長的歷史資料

4. 已實現波動度（realized volatility，RV_t）與滾動窗口和 EWMA 估計值的主要差異在於：

(A) 它使用月度資料而非日度資料

(B) 它需要選擇權價格

(C) 它是前瞻性指標

(D) 它使用日內報酬來衡量盤中價格變動

5. CBOE 波動度指數（VIX）最適合被描述為：

(A) 基於歷史標準差的回顧性指標

(B) S&P 500 交易量的衡量指標

(C) 從選擇權價格推導的前瞻性指標，衡量未來 30 天 S&P 500 的預期波動度

(D) 主要指數滾動窗口估計值的平均

6. 以下何者是金融波動度的「程式化事實（stylized fact）」？

(A) 波動度隨時間保持不變

(B) 大報酬之後往往跟隨大報酬（波動度叢聚，volatility clustering）

(C) 正報酬和負報酬對未來波動度的影響相同

(D) 不同市場之間的波動度不相關

7. 變異數風險溢酬（variance risk premium）指的是：

(A) 平均而言，隱含波動度（如 VIX）超過已實現波動度，因此選擇權賣方因承擔波動度風險而獲得溢酬

(B) 已實現波動度總是超過隱含波動度

(C) VIX 和滾動窗口波動度總是相等

(D) 較高的波動度總是帶來較高的報酬

8. 風險經理、投資組合經理和衍生品交易員各需要波動度估計值。以下何者最為準確？

(A) 三者都應使用相同的 252 天滾動窗口

(B) 風險經理應使用 VIX；其他人應使用 EWMA

(C) 投資組合經理需要反應最快的指標

(D) 沒有單一波動度指標對所有用途都是最佳的；選擇取決於應用場景、時間區間和資料可得性

B 部分：計算題（3 題）

題目 1. 下表顯示某股票指數的 7 個日對數報酬（百分比）：

日	1	2	3	4	5	6	7
r_t (%)	0.8	-0.3	-1.5	2.1	0.2	-0.6	1.0

(a) 計算在第 5 日結束時的 5 天滾動窗口標準差（即使用第 1–5 日的資料）。使用除數為 $N-1$ 的樣本公式，以百分比表示。

(b) 計算在第 7 日結束時的 5 天滾動窗口標準差（即使用第 3–7 日的資料）。

(c) 將兩個估計值乘以 $\sqrt{252}$ 來年化。評論估計值的變化。

題目 2. 使用 $\lambda = 0.94$ 的 EWMA 模型和零均值簡化假設，根據以下資訊計算第 2 天到第 4 天的 EWMA 變異數：

- 初始變異數估計值：$\hat{\sigma}_1^2 = (0.01)^2 = 0.0001$（即 1% 的日波動度）
- 第 1 天報酬：$r_1 = -0.025$（-2.5% 的虧損）
- 第 2 天報酬：$r_2 = 0.003$（$+0.3\%$ 的獲利）
- 第 3 天報酬：$r_3 = -0.018$（-1.8% 的虧損）

(a) 逐步計算 $\hat{\sigma}_2^2$、$\hat{\sigma}_3^2$ 和 $\hat{\sigma}_4^2$。

(b) 將每個值轉換為年化波動度（$\times\sqrt{252}$）。

(c) 第 1 天的大幅虧損如何影響 EWMA 估計值？它是逐漸淡出還是突然消失？

題目 3. 在 COVID-19 危機期間，2020 年 3 月 16 日 S&P 500 的年化波動度估計值如下：

衡量指標	**2 月 19 日水準**	**3 月 16 日峰值**
20 天滾動窗口	8.2%	89.7%
252 天滾動窗口	14.1%	23.8%
EWMA ($\lambda = 0.94$)	7.9%	83.4%
VIX	14.4%	82.7%

(a) 為什麼 252 天滾動窗口僅達到 23.8%，而其他指標都超過了 80%？

(b) VIX 在 2 月 19 日為 14.4%，但在 2 月 24 日前已升至 40% 以上。為什麼 VIX 比回顧性指標反應更快？

(c) 如果你要為 Kenji 的退休基金提供建議，你會推薦使用哪種指標進行每日風險監控？為什麼？

C 部分：案例分析

案例：為 VolTech 建構波動度儀表板

VolTech Analytics 正在為機構客戶建構即時風險監控系統。該系統必須顯示多個資產類別的波動度估計值。David Park（業務經理）想要為每項資產提供一個「波動度數字」；林博士則主張應同時並列顯示多種指標。

考慮以下客戶情境：一家台灣保險公司持有全球股票、政府債券和新興市場債務的多元化投資組合。他們每季向監理機關報告風險，但每日監控部位。

(a) 為這位客戶設計一個波動度儀表板。你會納入哪些指標？以什麼頻率更新？

(b) 保險公司的首席風險長問：「我們可以只用 VIX 嗎？」解釋為什麼僅用 VIX 不足以滿足他們的需求。

(c) 在市場壓力事件中，20 天滾動波動度飆升至 60%，但 252 天滾動波動度仍為 15%。監理機關詢問應使用哪個數字來計算資本適足要求。你會建議什麼？

D 部分：討論題

討論 1. 教科書描述了金融波動度的五個程式化事實：叢聚性（clustering）、均值回歸（mean reversion）、不對稱性（槓桿效應，leverage effect）、長記憶（long memory）和共同波動（co-movement）。針對每個事實，指出四種波動度指標（滾動窗口、EWMA、已實現波動度、VIX）中哪些能捕捉到它，哪些不能。解釋你的推理。

討論 2. EWMA 被描述為「$\omega = 0$ 的 GARCH(1,1) 特殊情形」。在還不了解完整 GARCH 模型的情況下，討論：假設 $\omega = 0$ 可能產生什麼實際後果？提示：想想如果市場長時間保持平靜，EWMA 估計值會發生什麼。